

从数据到执行

量化交易策略与机器学习应用的综合实践报告

任务一至任务七学习成果总结

报告作者	李沐晓
课程名称	量化交易工作坊
报告性质	专业学习成果报告
完成日期	2026 年 7 月 25 日

目录

摘要.....	3
一、量化交易核心概念.....	4
1.1 从算法到交易系统.....	4
1.2 数据、指标、信号与交易结果.....	4
1.3 量化交易的核心价值.....	5
1.4 统一评价口径.....	6
二、量化交易策略综合分析.....	7
2.1 规则策略的共同比较口径.....	7
2.2 双均线与海龟策略的结果和原因.....	7
2.3 市场环境、参数与执行风险.....	9
2.4 从单标的回测到宽基指数基金策略.....	10
2.5 成本压力、短窗回放与模拟盘状态.....	11
2.6 多策略系统的组合方法.....	13
三、机器学习在量化交易中的应用总结.....	14
3.1 低信噪比改变了机器学习问题.....	14
3.2 数据预处理、特征工程与时间验证.....	14
3.3 模型选择与评价：任务五.....	15
3.4 从预测到交易：任务六.....	16
3.5 机器学习的优势与局限.....	18
3.6 深度学习与非结构化数据的研究方向.....	18
四、结论与展望.....	19
4.1 主要收获与认识变化.....	19
4.2 任务六失败带来的方法转变.....	19
4.3 机构与个人的评价目标.....	19
4.4 下一阶段计划.....	20
附录 基于前期作业复盘的改进建议.....	21
参考资料.....	22

摘要

围绕量化交易从研究到执行的完整链条，报告总结前七项任务形成的数据处理、规则策略、机器学习与模拟交易实践。研究采用复权行情清洗、统一基准回测、时间顺序划分、样本外评价、回撤分析和成本压力测试。双均线与海龟策略在下跌样本中减少相对损失，但绝对收益仍为负；任务六模型测试曲线下面积为 0.571，策略收益低于简单基准；任务七策略 C 平台长期累计收益为 71.84%，成本翻倍后优势明显收窄，模拟盘尚无连续数据。正文四部分形成从概念界定与评价口径，到规则策略比较和机器学习交易检验，再到依据前述证据总结认识与制定研究计划的递进关系。结果表明，策略价值取决于样本外稳定性、风险、成本与执行的共同约束；后续将以严格验证研究多模态和非结构化数据的增量信息。

关键词：量化交易；趋势跟踪；机器学习；样本外验证；风险管理

一、量化交易核心概念

1.1 从算法到交易系统

学习开始时，我把量化交易主要理解为算法问题。这种理解隐含两个前提：数据已经准备完毕，预测目标也已经确定。在前七项任务中，这两个前提都无法直接成立。复权口径、信息披露时间、参数适用时期和可成交价格都会改变策略结果，因此算法只是交易系统中的环节。

量化交易可以定义为一套交易系统。它把对收益和风险的判断转化为可复现的数据、明确的规则和可执行的订单，并根据历史检验、样本外结果和实际成交持续修正。算法在其中生成信号，信号是由数据得到的买卖方向或资产排序；组合决策再把信号转换为具体标的和仓位；执行环节负责下单、成交和成本记录。市场参与者、制度和流动性持续变化，因此系统还必须允许关系失效、模型降权和策略停用。



图 1 量化研究与交易执行的循环关系

图 1 把上述定义展开为研究问题、数据、特征与模型、组合决策、执行监控和复盘。实际成交、成本和风险会通过复盘返回研究端，形成下一轮检验。各环节之间存在误差传导：数据时间戳错位可能制造虚假特征，有效信号也可能被过高换手和滑点抵消。这个循环解释了为什么策略评价必须同时检查数据、模型和执行。

1.2 数据、指标、信号与交易结果

把量化交易理解为系统以后，首先要区分原始数据与决策时可用的信息。任务一从五只 A 股和五只港股开始，统一日期、字段和前复权口径，并检查缺失、重复和异常价格关系。前复权会按照后续除权除息比例调整历史价格，使公司行动前后的价格序列保持可比。它仍然无法处理停牌、涨跌停和公告披露时点，也无法自动消除幸存者偏差。幸存者

偏差是指样本只保留当前仍然存在的标的，从而遗漏已经退市或停止交易的对象。数据版本还需要记录下载日期、字段变化和最早可用时间，具体做法见附录 A-01。

数据口径确定后，任务二把历史价量数据转换为技术指标。技术指标是对既有价格和成交量的统计变换，它不能创造新的事实信息。移动平均线描述平滑后的价格方向，平均真实波幅衡量包含跳空在内的近期波动，相对强弱指标比较一段时间内上涨和下跌的速度。多个指标即使名称不同，也可能重复使用同一组价格。指标选择因此需要先说明度量对象，再检验该指标是否增加了独立信息。

表 1 量化研究各环节及其需要回答的问题

环节	主要内容	需要回答的问题
数据	行情、财务、文本及其时间戳	决策时是否真实可得，口径是否一致
特征	趋势、动量、波动和基本面度量	是否重复、稳定并与目标有关
信号	规则条件、预测概率或横截面排序	是否经过未参与选择的数据检验
组合	资产选择、仓位、风险预算和现金比例	弱信号如何转化为可承受的暴露
执行	订单、成交、滑点、费用和异常	理论收益在交易后保留了多少
复盘	归因、漂移、版本和停用条件	结果变化来自市场还是系统实现

表 2 技术指标的信息类别和使用限制

信息类别	代表指标	在交易系统中的作用	使用限制
趋势方向	移动平均线、指数平滑异同移动平均线	识别平滑后的价格方向	趋势确认滞后，震荡期容易反复
动量速度	相对强弱指标、随机指标	观察涨跌速度和短期极端位置	固定阈值可能随市场状态失效
波动程度	平均真实波幅、布林带	设置仓位和止损的风险尺度	跳空时理论止损价格未必可成交
趋势强度与偏离	平均趋向指数、商品通道指数	辅助区分趋势和震荡状态	状态阈值仍需样本外检验

1.3 量化交易的核心价值

数据、指标和信号的关系明确后，可以进一步判断量化方法为交易提供了什么价值。第一项价值是规则透明。入场、退出、仓位和停用条件需要提前写清，策略结果才能追溯到具体规则。第二项价值是证据可复核。策略需要与同一时期的基准比较，并同时报告收益、回撤、换手和成本。基准是投资者在相同期间可以采用的替代方案，本次规则策略比较使用同期买入持有。量化方法仍然包含研究者的判断，但数据和规则会为判断留下可检查的依据。

可复核的比较还需要事前风险控制。任务三使用固定仓位，任务四则使用波动率风险预算。风险预算是先规定单笔交易可承受的资金损失比例，再根据止损距离反推仓位。这个差异说明，规则明确以后仍需统一风险尺度。持续复盘构成另一项价值。保存数据、参数、订单和成交记录以后，研究者才能区分模型失效、市场变化和实现错误。量化方法提高了检验与执行的一致性，但盈利仍取决于信号质量、市场条件和交易成本。

1.4 统一评价口径

上述价值需要通过统一指标检验。累计收益率等于期末净值除以初始净值再减 1，它衡量整个区间的财富变化。最大回撤是净值相对此前历史高点的最大跌幅，它反映投资者在持有过程中经历的最严重亏损。夏普比率以年化超额收益除以年化波动率，用来比较每承担一单位波动获得的收益；各任务保留原作业设定的无风险利率口径。

机器学习结果还需要使用排序指标。曲线下面积表示随机抽取一个正类样本和一个负类样本时，模型把正类排在前面的概率，0.500 对应随机排序。秩相关系数比较预测排名与实际收益排名，取值范围为-1 至 1，正值表示两组排名方向一致。滑点是理论成交价与实际可成交价格之间的差额。只有把这些指标与样本、基准和成本放在一起，分数才具有明确的交易含义。

指标口径统一后，还要区分证据来自哪一种检验。回测是在历史数据上按照预定规则模拟交易。样本外检验要求先确定模型和参数，再观察未参与选择的数据。平台模拟盘按照真实交易日顺序运行虚拟资金，可以记录订单、成交和持仓，但它仍不包含真实资金交易的全部压力。截至 2026 年 7 月 25 日，任务七的三个模拟盘已经部署，尚未形成可分析的订单、成交和净值记录。第二章因此先使用已有回测和短窗回放比较规则策略，再讨论执行证据的空缺。

二、量化交易策略综合分析

2.1 规则策略的共同比较口径

第一章的评价口径只有在样本和成本一致时才能支持策略比较。双均线和海龟策略都在贵州茅台上接受检验，区间为 2025 年 5 月 29 日至 2026 年 7 月 3 日，初始资金 100 万元，买卖手续费各 0.03%，买卖滑点各 0.01%。两套策略都只做多，即仓位可以为正或为零，但不建立空头仓位。同期买入持有作为基准。统一标的、区间和费用后，结果差异主要来自信号和风险控制。这个样本只有约十三个月，而且整体下跌，因此只能用于解释当前条件下的机制，长期和跨资产表现仍需另行检验。

表 3 双均线、海龟策略与买入持有的主要结果

指标	双均线策略	海龟策略	买入持有
累计收益率	-5.67%	-0.74%	-18.24%
年化收益率	-3.61%	-0.47%	-11.63%
最大回撤	-15.20%	-9.72%	-21.35%
夏普比率	-0.58	-0.29	-1.12
交易胜率	35.71%	40.00%	不适用
完整交易次数	14	5	不适用

2.2 双均线与海龟策略的结果和原因

比较条件固定后，可以先分析两套策略如何生成信号。图 2 把累计收益率和最大回撤放在同一页，纵轴都以百分比表示，零线用于区分盈利和亏损。双均线策略在五日均线上穿十五日均线时买入，在五日均线下穿十五日均线时退出。海龟策略使用唐奇安通道判断突破，通道上轨和下轨分别由过去一段时间的最高价和最低价构成；策略再用平均真实波幅设置止损距离，并按照风险预算计算仓位。

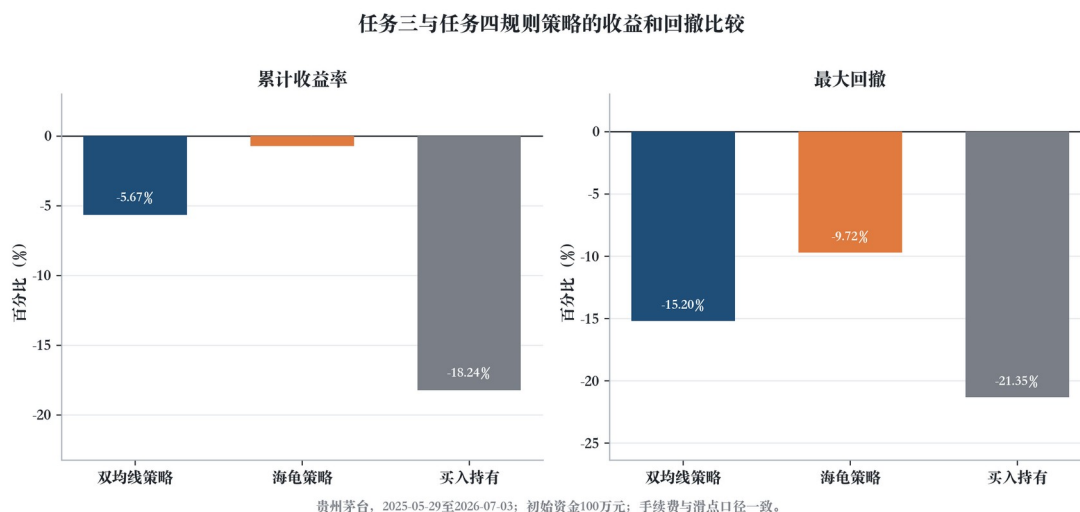
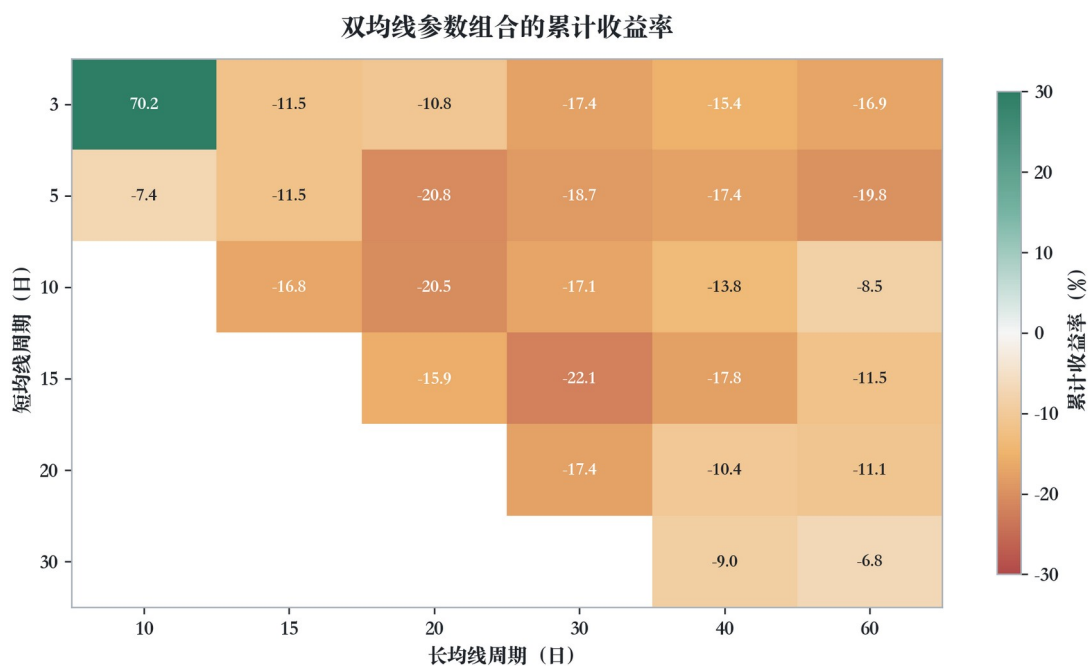


图2 规则策略与买入持有的收益和回撤比较

图2显示，双均线的累计收益比买入持有高12.57个百分点，最大回撤低6.15个百分点。海龟策略的累计收益比买入持有高17.50个百分点，最大回撤低11.63个百分点；它的累计损失和回撤也低于双均线。较少的交易次数、波动率止损和仓位预算可以解释这一差异，但单一样本无法确认这些机制在其他时期仍会得到相同结果。两项策略的绝对收益和夏普比率均为负，因此当前证据只支持相对减损结论。

进一步比较两套机制，双均线的规则较短，参数也较少，每次交易都可以直接追溯。均线需要等待价格趋势在平均值中体现，因此信号存在确认滞后。固定仓位还会使同一次交叉在不同波动环境下承担不同风险。海龟策略通过风险预算控制单次判断错误的预期损失，但两倍平均真实波幅只在当前候选参数和样本中相对平衡。跳空或流动性不足时，实际成交价可能越过止损价，真实损失也会超过预算。

机制比较之后还需要检查参数稳定性。图3扫描不同的短期和长期均线组合，横轴是长期均线周期，纵轴是短期均线周期，格内数字为累计收益率。若较高收益来自稳定关系，相邻参数通常会形成连续的高值区域；孤立最大值更可能依赖某一段特殊行情。



空白格表示短周期不小于长周期；孤立高值不构成稳定参数区域。

图3 双均线参数组合的累计收益率敏感性

扫描结果显示，多数参数组合仍为负收益。正收益集中在短周期3日、长周期10日附近的孤立格点，相邻组合没有形成连续的正收益区域。这个分布缺少参数稳定性证据，因此3日和10日只能视为当前样本中的局部高值。后续检验需要扩大标的和时间范围，并采用滚动样本外窗口观察整个参数邻域，见附录A-02。

2.3 市场环境、参数与执行风险

表4 规则策略的适用环境和主要失效方式

市场环境	双均线策略	海龟策略	需要同时检查的风险
持续趋势	跟随方向，但确认和退出滞后	突破后持有，并按波动调整风险	趋势反转后的利润回吐
区间震荡	均线反复交叉	假突破后连续止损	小额亏损和交易成本累积
单边下跌且只做多	空仓可以减少部分损失	风险预算可以压低暴露	难以获得正绝对收益
跳空或流动性收缩	理论成交价偏乐观	止损价格可能无法实现	回测与实际执行偏差

参数稳定性仍不足以说明策略适用于所有市场。表4把结果放回持续趋势、区间震荡、单边下跌和流动性收缩四种环境。双均线和海龟策略都依赖趋势延续，因此两者可能具有较高的收益相关性。收益相关性衡量两套策略的收益是否同向变化；相关性较高时，组合持有也难以获得充分分散。风险分析还需要检查回撤持续时间、回撤形成环境、邻近参数结果以及成本和流动性冲击，后续检验方案见附录A-03和A-05。

对市场环境和失败方式的分析改变了前后两项任务的关系。任务三首次把信号、成本、基准和绩效连成完整回测。任务四进一步把注意力从入场判断转向损失控制。两个策略的绝对收益均为负，但回测仍识别出各自的适用条件、风险来源和后续检验需求。

2.4 从单标的回测到宽基指数基金策略

单标的回测揭示了信号和风险控制机制，任务七进一步把研究对象扩展到三套宽基指数基金策略。宽基指数基金跟踪覆盖较多股票的市场指数，可以降低单一公司的特有风险。策略 A 使用高仓位均线规则作为简单基线。策略 B 在趋势信号上加入波动率风险预算、止损和 50% 仓位上限。策略 C 比较沪深 300、中证 500 和创业板三只基金过去十五日的收益率，每周选择动量最高的基金，最高持有 50%；当三只基金的动量都不为正时，资金保持现金。三套策略使用 50 万元初始资金和相同平台成本口径，长期回测覆盖 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 17 日。

表 5 三套宽基指数基金策略的平台长期回测结果

指标	策略 A	策略 B	策略 C
累计收益率	-0.66%	2.91%	71.84%
年化收益率	-0.09%	0.39%	7.69%
超额收益率	-33.97%	-31.59%	14.23%
最大回撤	-36.97%	-12.31%	-16.91%
夏普比率	-0.29	-0.77	0.32
市场敏感度	0.521	0.164	0.426
年化波动率	14.10%	4.70%	11.70%

平台结果显示，策略 C 的累计收益率和超额收益率最高，最大回撤低于策略 A。超额收益率是策略收益相对于平台基准的差额。策略 B 把最大回撤降至 12.31%，累计收益为 2.91%，市场敏感度为 0.164。市场敏感度衡量策略收益随基准变化的程度，较低数值通常对应较低的市场暴露。因此，策略 B 的防守表现有相当部分来自较低仓位。策略 A 的长期收益接近零，却承受 36.97% 的最大回撤，收益不足以补偿持有期间的路径风险。

统一平台指标说明了期末结果，净值路径则用于判断优势在何时形成。图 4 使用 2016 年 1 月 4 日至 2026 年 7 月 24 日的本地扩展样本。归一化净值是把各序列的起始值统一设为 1，因此不同策略可以在同一尺度上比较。上方面板显示归一化净值，下方面板显示各策略相对于自身历史高点的回撤。本地复算与平台结果使用不同来源和实现，数值差异需要单独解释。

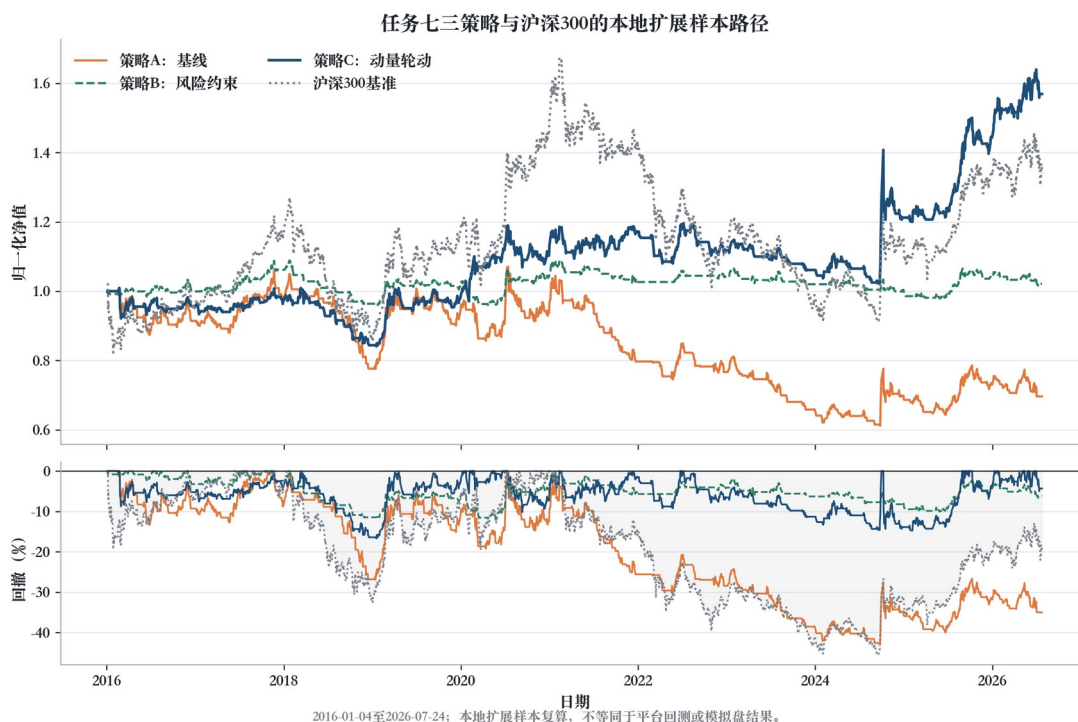


图 4 三套宽基指数基金策略的本地扩展样本净值和回撤

沿时间路径观察，策略 A 在 2021 年后进入持续较深的回撤，期末累计收益为-30.38%，最大回撤为-42.91%。策略 B 长期围绕初始净值波动，最大回撤为-11.82%，平均仓位只有 18.95%。平均仓位是各交易日已投资资金占总资产比例的均值，因此策略 B 的较浅回撤需要与较低资金使用率一起理解。策略 C 的领先主要在 2025 年后形成，期末累计收益为 56.93%，最大回撤为-16.72%，平均仓位为 34.07%。收益集中在较短阶段会增加结论对市场状态的依赖。

平台与本地结果的差异可能来自数据源、复权、成交价格、订单撮合和成本实现。同一个策略名称只有在数据版本、参数和成交规则一致时才应得到可比结果。研究系统需要保存这些信息，并对差异进行归因。选择单一较高结果会掩盖实现风险。

2.5 成本压力、短窗回放与模拟盘状态

长期回测给出历史路径，执行可行性还取决于交易成本。成本压力测试是在其他规则保持不变时提高费用假设，用来衡量结果对交易摩擦的敏感程度。图 5 在同一纵轴上比较基础成本和佣金、滑点同时翻倍的结果，零线表示收益由正转负。

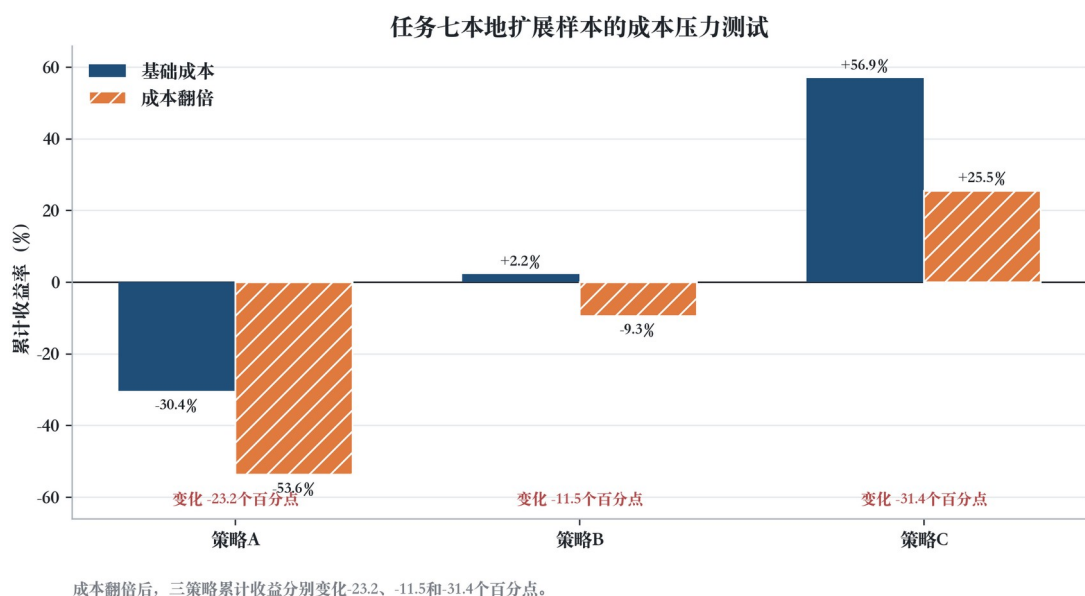


图 5 三套宽基指数基金策略的成本翻倍压力测试

压力测试显示，成本翻倍后，策略 A 由-30.38%降至-53.61%，策略 B 由 2.16%降至-9.35%，策略 C 由 56.93%降至 25.49%。策略 C 仍保持正收益，但减少 31.44 个百分点，说明轮动换手会明显侵蚀优势。策略 B 的历史微利被成本完全吞噬。当前测试只衡量成本敏感性，策略的可交易性还取决于最低佣金、涨跌停、停牌、成交量和冲击成本，见附录 A-03。

表 6 任务七不同结果的阅读方式

结果来源	时间范围	适合回答的问题	当前结果
平台长期回测	2019-01-01 至 2026-07-17	统一平台下的历史收益和风险	三策略历史指标已经形成
本地扩展复算	2016-01-04 至 2026-07-24	净值路径、仓位和成本敏感性	用于解释平台结果，不替代平台口径
冻结规则五日回放	2026-07-20 至 2026-07-24	当时信息下的信号和目标仓位	三策略均空仓，收益 0.00%
平台模拟盘	2026-07-24 部署	订单、成交、持仓和执行偏差	截至 7 月 25 日尚无运行数据

成本压力之外，五日回放用于检验冻结规则在新窗口中的行为。冻结规则是指进入观察窗口前已经确定数据、参数和交易条件，观察期间不再根据结果修改。三套策略都没有交易，沪深 300 同期上涨 2.65%，平台口径超额收益约为-2.58%。0.00%回撤来自全程空仓，它说明当周没有市场暴露，也记录了趋势规则错过上涨的机会成本。由于没有订单和成交，这五天无法检验滑点、拒单和止损。平台模拟盘需要从新的交易日开始独立积累记录，历史回放不计入模拟业绩，后续记录方案见附录 A-08。

2.6 多策略系统的组合方法

明确单策略的市场条件、成本和执行边界以后，才适合讨论多策略组合。趋势暴露是策略收益对持续上涨或下跌行情的共同依赖。双均线、海龟和宽基基金轮动都含有趋势暴露，因此市场反转时可能同时失效。组合前需要统一数据时点和成本，计算策略收益相关性、平均仓位、回撤同步性和换手，再设置单策略权重、总仓位和现金缓冲。

表 7 多策略交易系统的层级和控制内容

层级	主要输入	主要输出	需要控制的风险
预测层	规则信号、概率或横截面排序	方向、收益估计和资产排名	泄漏、过拟合和关系漂移
决策层	预测分数、波动率、相关性和成本	标的选择、仓位和风险预算	集中度、共同暴露和过度换手
执行层	目标仓位、流动性和订单规则	成交、实际成本和持仓	延迟、拒单、滑点和跳空
复盘层	预期与实际结果、异常和版本	归因、降权、停用或再训练	错误重复和失效策略继续运行

表 7 把多策略系统拆成预测、决策、执行和复盘四层。预测层产生方向、概率或资产排序。决策层把预测与风险、相关性和成本结合，形成目标仓位。执行层把目标仓位转化为订单，并记录实际成交。复盘层比较预期与实现，根据差异决定归因、降权或停用。最大回撤、市场状态、参数敏感性和压力情景需要在组合层统一控制，见附录 A-06 和 A-07。

规则策略提供了透明基线，但固定规则难以表达复杂的非线性关系和多资产排序。机器学习可以扩展信号形式，同时增加时间泄漏、过拟合和关系漂移的风险。第三章继续沿用相同的样本外和成本口径，分析模型如何从数据进入交易决策。

三、机器学习在量化交易中的应用总结

3.1 低信噪比改变了机器学习问题

机器学习模型需要先定义标签。标签是模型要预测的结果，金融任务可以把它设为未来涨跌、未来收益或横截面排名。金融收益通常具有低信噪比，即稳定且可预测的部分相对于随机波动较小。真实关系还会随着波动、流动性、监管和参与者行为变化。重叠标签会重复计算相近的未来价格区间，时间泄漏则会把决策时尚未出现的信息带入训练。研究因此需要先说明标签能否转化为交易，并确认每项输入在决策时已经可得，算法选择应在这些条件明确以后进行。

这一判断也在另一门课程中得到呼应。在学校修读《量化金融专题》期间，课程邀请 Jump Trading 进行客座讲座。听完后，我发现他们对低信噪比、预测期限和有效样本的经验，与前述任务中的实际体验十分接近。有效样本量是考虑样本重叠和相关性后，真正提供独立信息的观察数量。长期预测的独立时间样本较少，复杂模型容易缺少训练证据；短期数据行数更多，却对推断速度、交易摩擦和订单撮合等市场微观结构更敏感。因此，模型复杂度需要与有效样本量和执行条件共同设计。

3.2 数据预处理、特征工程与时间验证

低信噪比使研究流程本身成为结果可信度的一部分。数据预处理负责核对标签、缺失值、异常值和时间顺序。特征工程把原始数据转换为模型输入，并检查变量的经济含义、相关性和跨期稳定性。时间验证按照先后顺序划分训练、验证和测试窗口，使模型只能使用当时已经可得的信息。表 8 按照这三个环节继续展开模型选择、样本外评价、交易映射和部署监控。

表 8 机器学习研究流程及容易出现的偏差

环节	当前采用的方法	主要检查	常见偏差
数据预处理	核对标签、缺失、异常和时间顺序	样本覆盖、类别比例、时间戳	使用未来信息或修订后数据
特征工程	只在训练集内筛选、去相关和检验稳定性	共线性、跨期分布和可解释性	用测试集反复挑变量
模型选择	训练期内部交叉验证或扩展窗口	简单基线、参数邻域和验证波动	追逐单次最高分
样本外评价	模型冻结后观察独立测试窗口	区间、分期结果和随机基准	看过测试结果后继续改模型
交易映射	将概率或排序转成阈值、仓位和组合	净收益、回撤、换手和成本	用预测分数代替策略收益
部署监控	记录输入、信号、成交和版本	漂移、成交偏差和停用条件	关系失效后仍按原模型运行

任务五的乳腺癌教学案例把 569 例相互独立的患者样本分成 455 例训练和 114 例测试，特征筛选只读取训练集。最终保留六项变量，再用同一测试集比较四类模型。逻辑回归用特征的线性加权结果估计分类概率；决策树按照特征阈值逐层划分样本；随机森林汇总多棵树的结果；梯度提升逐轮拟合前一轮的预测误差。患者记录没有时间先后依赖，因此可以随机划分。金融样本具有明确时序，随机打散会把未来市场状态带入训练，所以金融任务必须按照时间顺序划分。

完成时间划分以后，特征工程需要控制信息重复。价量指标大多来自相同的价格和成交量序列，二十个高度相关的指标可能只重复表达少数信息。财务和文本数据还需要记录实际披露时间，因为报告期结束日通常早于投资者能够读取信息的日期。后续研究需要把时点可得性和历史成分保存为数据规则，见附录 A-01 和 A-04。

3.3 模型选择与评价：任务五

研究流程确定后，任务五先用结构较清晰的教学数据检验分类管线。乳腺癌案例把恶性病例编码为正类，逻辑回归和随机森林的测试曲线下面积均约为 0.994，梯度提升约为 0.992，决策树约为 0.972。简单逻辑回归已经接近复杂模型，说明当前标签与细胞核形态特征之间具有较强的可分关系。这些数值只评价该教学样本中的分类流程，金融标签仍需单独检验。

金融案例把未来 60 个交易日收益位于同期前 30% 的股票记为正类，位于后 30% 的股票记为负类。图 6 展示 2025 年测试样本的曲线下面积，竖线 0.500 表示随机排序。点两侧的区间来自时间块重采样，即重复抽取连续时间块来保留相邻样本的相关性。若区间覆盖 0.500，当前样本仍无法区分模型优势和随机波动。

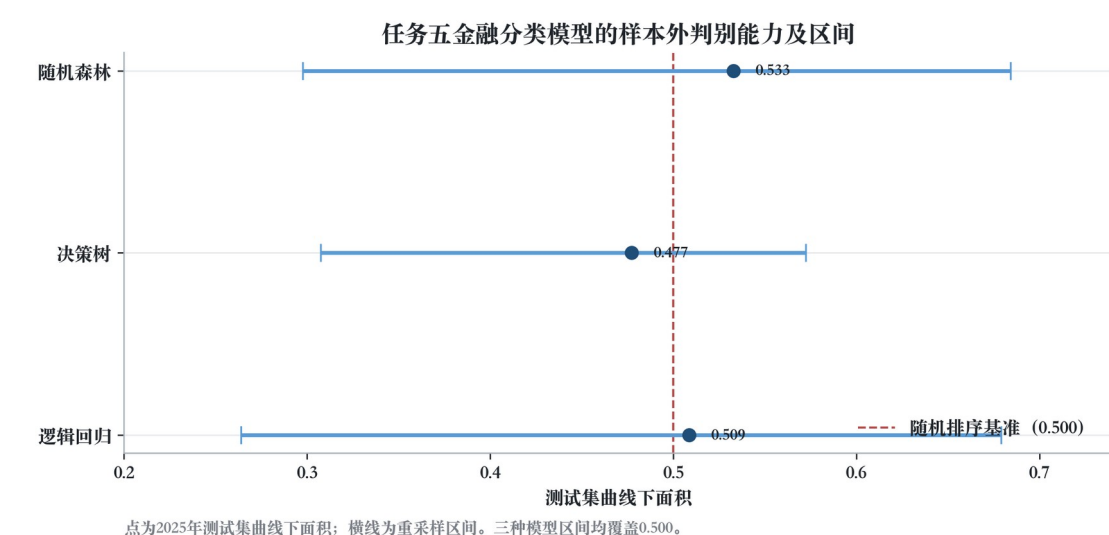


图6 金融分类模型的测试曲线下面积及不确定区间

逻辑回归、决策树和随机森林的测试值分别为 0.509、0.477 和 0.533，三组区间都覆盖 0.500。随机森林的点估计最高，但区间宽度说明有效时间状态仍然有限。随机标签检验使

分数回到随机水平，人工构造的可预测标签则得到高分，这两个对照没有发现评价管线失效。接近随机的真实标签结果因此指向目标定义、信息覆盖和市场变化，继续扩大参数搜索缺少独立证据。

单个测试窗口只能描述一个时期，跨期比较才能检查关系是否迁移。图 7 把同一研究中的验证、开发和测试时期分开。每个点是一个时期的聚合结果，三个点提供的时间状态仍然有限。



图 7 金融分类模型在不同时期的判别能力

跨期结果显示，模型在 2023 年验证期的表现较高，进入 2024 年和 2025 年后普遍下降并接近随机水平。三个时期不足以估计衰减速度，但已经表明训练关系没有稳定迁移。分布漂移是特征分布或特征与标签关系随时间发生变化，它与验证窗口偶然性、信号衰减都可能造成这种结果。模型需要在滚动时间窗口和不同市场状态下继续评价，一次验证高分无法提供长期有效性证据。

3.4 从预测到交易：任务六

任务五主要评价分类排序，任务六进一步把预测排名连接到投资组合。主任务使用股票与季度构成的面板数据，即每一季度同时包含多只股票的特征和后续收益。前七个季度用于训练，后三个季度用于测试。模型以季度秩相关系数评价预测排名，再选择排名前 30 只股票等权持有。等权持有表示每只入选股票获得相同比例的初始权重。线性回归按训练期内部规则入选，验证期平均秩相关系数为 0.129，测试期为 0.273。扣除单边 20 个基点成本后，三个测试季度累计收益为 41.46%，同期全市场等权为-15.91%。

为了把排序分数连接到实际收益，图 8 以季度为横轴，柱形比较线性回归前 30 名组合和全市场等权收益，零线区分正负。季度结果应逐期阅读，不应把三个柱形延伸成长期趋势。

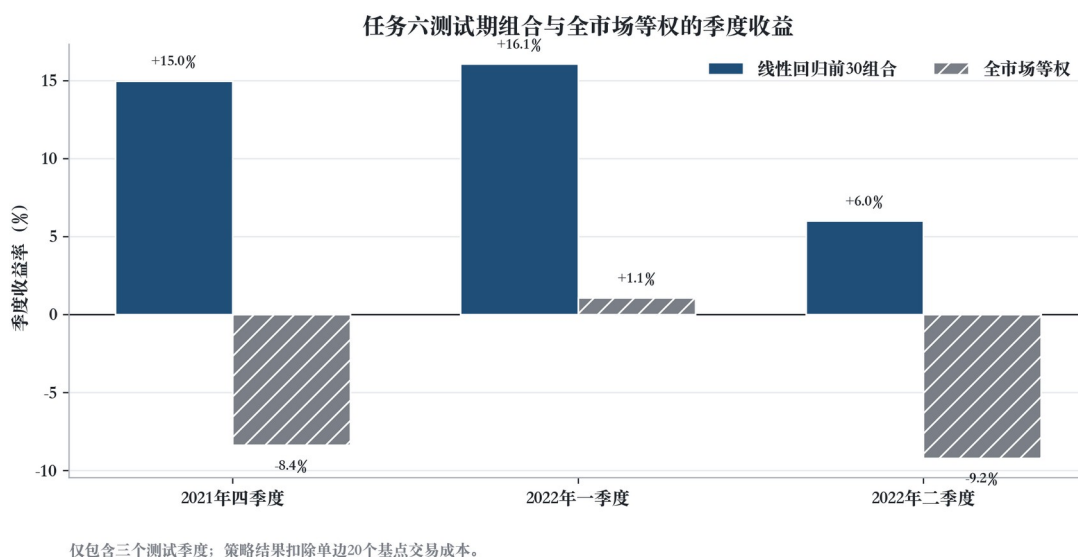


图8 线性回归前30名组合与全市场等权的测试季度收益

三个测试季度中，前30名组合收益均为正，全市场等权有两个季度为负，这与测试期存在横截面排序信息相符。时间证据仍然只有三个季度，增加同一季度的股票行数不会增加独立市场状态。平均单边换手率为83.33%，这里的单边换手率等于相邻两期组合权重变化绝对值之和的一半。较高换手会放大费用和换仓时点的影响。随机森林的测试累计收益更高，但预先规定的模型选择规则没有选中它，因此测试结果不能用于事后更换模型。

横截面组合检验同一时期内的股票排序，方向预测附加实验则判断未来三日涨跌。图9连接每一轮实验的验证分数和测试分数，线段越陡，说明两个时期的迁移差距越大。

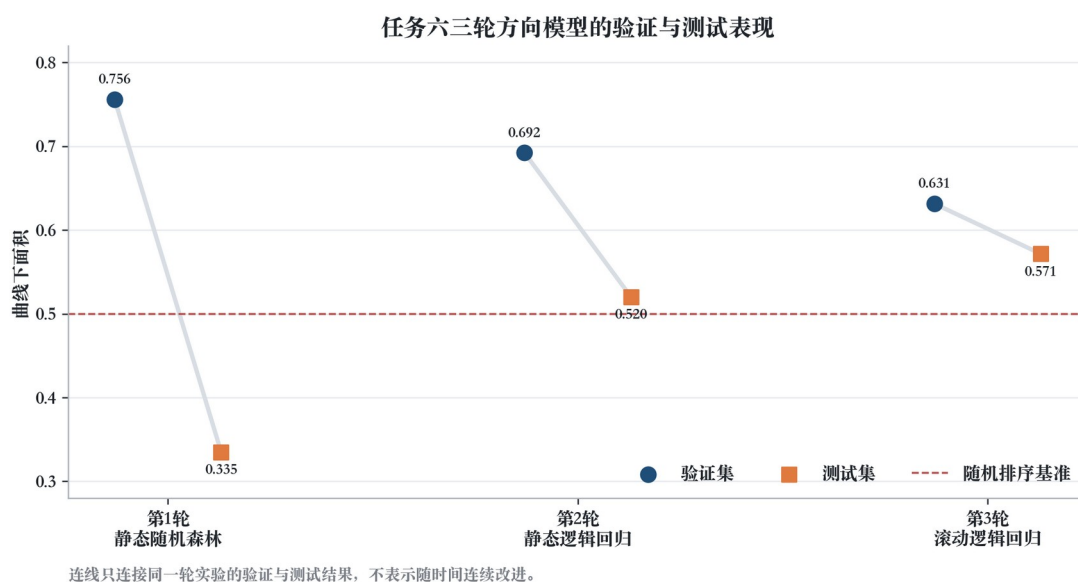


图9 三轮方向模型的验证与测试表现

三轮结果显示，第一轮随机森林从验证0.756降至测试0.335，第二轮逻辑回归从0.692降至0.520。第三轮使用180日滚动逻辑回归，每个交易日只用最近180日数据重新训练，验证值为0.631，测试值为0.571。滚动训练缩小了迁移差距，但后续方案受到前一轮结果

影响，因此 0.571 属于探索性发现。机器学习择时收益只有 0.50%，低于同期买入持有的 9.93%和均线策略的 9.68%。曲线下面积只衡量排序，策略收益还取决于涨跌幅度、交易阈值、仓位、持有期和成本。

表 9 机器学习结果应如何解释

研究内容	主要结果	合理解释	仍需补充的检验
医疗教学分类	测试曲线下面积 0.972 至 0.994	流程能识别结构较清晰的标签	不外推金融收益
金融分类	测试值 0.477 至 0.533，区间覆盖 0.500	尚未发现稳定判别优势	扩大时间状态并滚动检验
季度横截面排序	测试秩相关 0.273，三季度组合收益 41.46%	当前三季度存在排序效果	历史成分、披露时点、成本和更长样本
三日方向模型	滚动模型测试 0.571，策略收益 0.50%	弱排序没有转成更高收益	独立新窗口和交易映射优化

3.5 机器学习的优势与局限

任务五和任务六共同界定了机器学习的适用范围。机器学习可以处理多特征、非线性关系和横截面排序，并输出连续概率作为动态仓位的输入。统一训练管线也便于重复运行和部署监控。金融标签噪声、有效样本不足、关系漂移和交易成本会限制这些优势。曲线下面积评价分类排序，秩相关评价横截面排名，策略收益还包含仓位和成本，三者回答不同问题。特征重要性只说明模型依赖，不能证明因果关系。

这些局限在任务六中表现得最直接，也构成整个学习过程中最强的个人触动。作为初学者，调参时很难判断分数变化来自真实结构、样本偶然，还是模型对验证窗口的适应。验证高分没有稳定迁移，测试分数改善也没有带来更高收益，这使我直观感受到量化金融的困难。模型仍然需要市场知识、交易经验和判断来定义目标、选择信息并解释失效，单纯调参无法完成这些工作。

3.6 深度学习与非结构化数据的研究方向

前述局限也确定了下一阶段的研究方向。深度学习使用多层神经网络学习复杂关系；多模态模型联合处理结构化价量数据、文本和图像；非结构化数据包括公告、新闻、电话会议记录和产业链资料。它们可能补充纯价量序列缺少的公司与行业信息，也可以针对特定金融任务进行专门化。研究目的在于扩展信息来源，模型规模本身不能保证发现盈利信号。

每个新实验必须满足三个条件。信息在决策时已经可得；新模型相对于简单基准产生稳定的样本外增量；增量在扣除成本、延迟和风险约束后仍有交易价值。直觉上仍倾向于相信复杂现象可能存在可解释结构，但信号的存在与可发现性都需要独立证据。因此，后续研究应先补充信息和验证，再增加模型复杂度。

四、结论与展望

4.1 主要收获与认识变化

前七项任务覆盖了数据获取、指标计算、规则回测、机器学习训练、组合评价和平台部署，评价方式也在实践中发生变化。早期分析主要关注收益率，现在会同时检查样本、基准、回撤、换手和成本。早期参数选择集中于单个最高值，现在更关心相邻参数和新时期能否得到相近结果。任务七又把订单、成交和持续监控纳入研究，使回测成为执行验证的起点。

这些变化来自前述实证结果。规则策略在下跌样本中减少了相对损失，但没有取得正绝对收益。机器学习在实盘数据上得到高分，进入金融测试以后接近随机水平，较弱的排序优势也没有稳定转化为收益。任务七进一步说明，平台回测、本地复算和模拟运行分别回答历史表现、实现差异和执行过程问题。现阶段最可靠的成果是一套能够说明结果范围、证据限制和后续检验的方法，未来收益仍需新的独立数据验证。

4.2 任务六失败带来的方法转变

在这些变化中，任务六的失败对研究方法影响最直接。数学题通常有明确条件和可计算理论，金融市场则可能根本不存在稳定、可发现且扣除成本后仍能盈利的信号。那场客座讲座提出的“真实信号还是结构化噪声”，与任务六的失败形成了直接呼应。信号存在本身因此成为需要检验的假设。若独立测试没有发现稳定增量信息，这个结果也构成一项完整结论。

这一认识仍然允许使用复杂模型，但研究顺序需要调整。模型训练前应说明金融机制和简单基准，模型选择期间应保护独立测试窗口，参数搜索也需要预设停止条件。若复杂模型只提高验证分数，成本后的收益没有稳定改善，研究就应保留负结果并结束当前搜索。

4.3 机构与个人的评价目标

方法转变还需要与使用者的目标相匹配。在机构从业角色下，策略会在治理和风险预算内更积极地追求收益，同时重视可解释性，因为模型需要经过审查、沟通并进入执行系统。机构还要考虑策略容量、客户约束和团队分工。在个人投资角色下，评价更重视稳定性、回撤和长期可执行性。这里的稳定性是指收益路径和风险水平与资金用途、流动性需求及心理承受能力相匹配。

两种角色的目标不同，但期末收益都不足以单独完成评价。策略 B 的低回撤部分来自低仓位，策略 C 的高收益又受到成本和阶段集中的影响。只有先写明使用者目标，收益、回撤、资金使用率、成本和可解释性才能获得合适的权重。

4.4 下一阶段计划

表 10 当前研究限制和下一步改进

当前限制	优先行动	附录编号
数据时点和历史版本记录不足	保存披露日、历史成分、复权和字段版本	A-01
规则策略集中在单标的和短样本	扩展资产与市场状态，采用滚动样本外窗口	A-02、A-05
成本和成交假设仍较简化	加入涨跌停、停牌、冲击成本和成交失败	A-03
模型选择受到有限验证窗口影响	采用嵌套时间验证并保护新测试窗口	A-04
多策略共同暴露尚未量化	测量相关性和回撤贡献，设置组合风险预算	A-06
模拟盘尚无连续运行数据	保存订单、成交、持仓、异常和版本记录	A-07、A-08

角色目标明确以后，可以把方法要求转化为下一阶段计划。根据表 10，短期工作应先积累任务七的模拟盘数据，核对冻结规则是否按预期生成订单，并记录实际成本和异常。规则策略将扩大到更多标的和市场状态。机器学习部分采用滚动或嵌套时间验证；嵌套时间验证在内层窗口选择特征和参数，在外层未触碰窗口评价最终模型。数据和验证基础稳定后，再研究多策略风险配置和小资金验证。

在短期证据稳定之后，中期研究会把深度学习和非结构化数据纳入同一套评价纪律。新增文本或多模态信息必须说明时间戳，并与简单模型比较。模型上线后还需要监控输入分布、预测分布、换手、成交和回撤。当实时输入分布明显偏离训练期时，系统需要触发复核、降权或停用。这样的监控可以减少把关系漂移和结构化噪声误写成稳定结论的概率。

回到最初的认识，学习前我把量化交易看成算法；现在则把它理解为持续面对信息不对称、市场变化和执行摩擦的系统。下一步的专业成长包括继续学习模型，也包括理解市场、接受不确定性，并判断一项结论需要哪些数据和检验才能成立。

附录 基于前期作业复盘的改进建议

改进顺序以证据可靠性为先。数据时点、样本外验证、交易成本和执行记录达到基本要求以后，再增加模型复杂度。

A-01 建立时点可得的数据治理

为每个数据集记录来源、下载时间、复权方式、字段变更和缺失处理；为公告、财务和非结构化特征记录最早可用时间；保留原始快照与处理后版本的对应关系。验收标准是任一结果均可由冻结版本复算，且不存在使用未来可得信息的字段。

A-02 扩展标的、周期和滚动样本外检验

规则策略应覆盖不同资产、牛熊和震荡状态，采用滚动训练、验证和测试窗口，报告各窗口收益、回撤、换手和失效比例。参数选择以稳定区域和样本外分布为主，不以单一最高值为目标。

A-03 加入可交易性和成本压力测试

在手续费和固定滑点之外，加入成交量约束、涨跌停、停牌、冲击成本和止损跳空情景。至少设置基础、双倍和极端成本三档，并报告收益下降的百分点、盈亏符号是否变化以及容量上限。

A-04 使用更严格的机器学习验证

采用按时间嵌套的模型选择：内层只用于特征和参数选择，外层保留为未触碰测试；同时报告简单基线、区间估计、分期结果和校准。看过测试结果后提出的新方案必须进入下一独立窗口，原测试期结论保持不变。

A-05 建立市场状态识别

使用波动率、趋势强度、流动性和相关性定义可解释的市场状态，比较双均线、突破和轮动策略在不同状态下的条件表现。状态模型只用于降低不适配暴露，不能用事后标签解释所有失败。

A-06 构建组合层风险预算

根据策略相关性、回撤同步性、平均仓位和成本分配风险。单独按照历史收益加权会放大样本依赖。组合还需要设置资产集中度、共同方向暴露、波动和回撤上限。机构与个人版本分别定义收益目标、风险承受和解释要求。

A-07 建立模型监控和停用规则

部署后监控输入缺失、特征漂移、预测分布、换手、成交率、成本偏差和回撤。当关键指标连续越过阈值时触发人工复核、降仓或停用；任何版本变更都需保存原因和生效日期。

A-08 持续积累任务七模拟交易证据链

按日保存目标仓位、订单、成交、持仓、净值、现金和拒单记录，按周比较回测预期与模拟实现。先完成至少三个月连续观察，并尽量覆盖不同波动状态，再评价执行偏差和策略可用性；模拟结果仍不能替代真实资金风险评估。

参考资料

- [1] 量化交易工作坊任务一至任务八课程任务书与课程讲义，2026。
- [2] 前序任务成果文件：任务一至任务七报告、结构化数据、图表、回测摘要与仪表板数据，2026。
- [3] 《量化金融专题》课程 Jump Trading 客座讲座材料：低信噪比、研究系统、市场变化与人工智能研究方法，课程提供资料，2026。
- [4] J. Welles Wilder Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research, 1978。
- [5] The Original Turtle Trading Rules，课程策略实现参考资料。
- [6] AKShare 与 Tushare Pro 数据接口说明，任务一数据获取参考。
- [7] JoinQuant 研究与模拟交易平台说明，任务七平台回测和部署参考。
- [8] scikit-learn 模型评价与时间序列验证方法说明，任务五和任务六建模参考。

说明：文中数值均来自工作区内已冻结的前序任务材料。任务七平台长期回测结束日统一采用正式报告与结构化摘要中的 2026 年 7 月 17 日；本地扩展复算结束于 2026 年 7 月 24 日。